

【第9回演習】

1

次の関係式で定まる数列 $\{a_n\}$ の一般項 a_n を求めよ。

$$a_1 = 1, \quad a_{n+1} = \frac{(n+1)a_n}{2a_n + n} \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

2

実数 θ が $0 \leq \theta < \pi$ の範囲を動くとき、点 $(\sin \theta \cos \theta, \cos^2 \theta)$ はどのような図形を描くか、図示せよ。

3

座標平面上に点 $A(4, 0)$ がある。点 P が直線

$$l: y = -\frac{1}{2}x + 3$$

上を、点 Q が円

$$C: x^2 + y^2 = 1$$

上を動くとき、線分の長さの和 $AP + PQ$ の最小値を求めよ。

4

n を正の整数とする。 x の方程式

$$x^n + 1 = 0$$

の n 個の解を $a_1, a_2, \dots, a_n$ とする。以下、必要なら、

$$0.3010 < \log_{10} 2 < 0.3011, \quad 0.4771 < \log_{10} 3 < 0.4772$$

を用いてもよい。

(1) $P_n = (2 - a_1)(2 - a_2) \cdots (2 - a_n)$ を n の式で表せ。

(2) $P_n > 16^{50}$ を満たす最小の n を求めよ。

(3) $P_n > 16^{50} + 15^{50}$ を満たす最小の n を求めよ。

5

以下の問いに答えよ。

(1) 正の整数 n に対して、二項係数に関する次の等式を示せ。

$$n {}_{2n}C_n = (n+1) {}_{2n}C_{n-1}$$

また、これを用いて、 ${}_{2n}C_n$ は $n+2$ の倍数であることを示せ。

(2) 正の整数 n に対して、

$$a_n = \frac{{}_{2n}C_n}{n+1}$$

とおく。 $n \geq 4$ ならば $a_n > n+2$ であることを、数学的帰納法により示せ。

(3) a_n は (2) で定めた通りとする。 a_n が素数となるような n をすべて求めよ。